

TP Final Priscila Brandan - PMB

Desarrollo Web

Este documento contiene la documentación técnica y estratégica del ecosistema de automatización con Inteligencia Artificial diseñado para la gestión autónoma de leads en PMB Desarrollo Web. A continuación se detallan el modelo de datos, la optimización financiera de la arquitectura y los protocolos de seguridad implementados.

1. Manual Operativo de Datos

El núcleo del ecosistema reside en una base de datos dinámica estructurada en Notion, la cual actúa como la única fuente de verdad (Single Source of Truth) para el sistema. El flujo de datos está diseñado para capturar la entrada del usuario, procesarla mediante un modelo de lenguaje, y estructurar la salida para la interacción multicanal.

1.1. Esquema de Base de Datos (CRM Notion)

La tabla principal de leads contiene las siguientes columnas críticas para la orquestación del flujo:

Columna	Tipo de Dato	Descripción y Rol en la Automatización
Nombre del Cliente	Title (Texto)	Identificador principal del lead. Se extrae dinámicamente en el prompt de la IA para personalizar el saludo de la propuesta comercial.
Email Cliente	Email	Dirección de destino. Es consumida por el módulo de Gmail en la fase final del flujo para el envío de la propuesta aprobada.
Requerimientos Técnicos	Multi-select (Array)	Matriz de etiquetas (ej. React, Python, Firebase, Diseño UI). Esta variable se

Columna	Tipo de Dato	Descripción y Rol en la Automatización
		mapea por su atributo `Name` para que el LLM comprenda el contexto técnico del proyecto y genere una respuesta coherente a la demanda del cliente.
Borrador Propuesta IA	Text	Campo de destino del output del LLM. Recibe el texto plano (plain_text) generado por Gemini o, en su defecto, el mensaje de error de la ruta de contingencia.
Estado	Status / Select	Controlador de estado de la máquina (State Machine). Valores clave: "Pendiente" (activa la primera ruta del enrutador de Make hacia Gemini) y "Procesado IA" (marca el éxito de la generación del texto, dejando el lead listo para revisión).
Aprobado	Checkbox (Booleano)	Gatillo de validación humana. Al cambiar a `True`, el sistema autoriza el despacho del correo electrónico almacenado en el borrador hacia el cliente.

1.2. Flujo de Estructura de Datos entre Aplicaciones

El ciclo de vida de los datos se divide en dos fases asíncronas orquestadas en Make:

- **Fase 1: Generación y Enriquecimiento.** El módulo *Watch Data Source Items* de Notion sondea cambios. Al detectar un estado "Pendiente", el Router direcciona los datos hacia Google Gemini. Se envían variables como el Nombre y los Requerimientos (mediante extracción de texto plano). Gemini devuelve un JSON del cual se extrae únicamente la propiedad Text. Un módulo de Notion actualiza el registro inyectando este texto en "Borrador Propuesta IA" y cambia el Estado a "Procesado IA". Finalmente, se envía un payload a la API de Slack notificando al equipo.
- **Fase 2: Ejecución de Salida.** En ejecuciones subsecuentes, el sistema evalúa la propiedad booleana "Aprobado". Si es verdadera, un nuevo Router desvía el flujo hacia el módulo de Gmail, mapeando el "Email Cliente" como destinatario y el "Borrador Propuesta IA" (propiedad plain_text) como cuerpo del mensaje.

2. Matriz de Optimización de Costos

El diseño de una arquitectura de automatización eficiente requiere no solo resolver el problema técnico, sino hacerlo con el menor impacto económico operativo posible. Para la generación de las propuestas comerciales breves de PMB Desarrollo Web, se evaluaron los modelos LLM líderes del mercado.

Decisión Estratégica: Se ha seleccionado el ecosistema de Google Gemini sobre competidores robustos como OpenAI (GPT-4o) o Anthropic (Claude 3.5 Sonnet). La justificación central radica en la **optimización de costos hundidos**. Dado que PMB Desarrollo Web ya abona una mensualidad de suscripción premium de Google (que incluye el acceso a Gemini), el costo marginal por cada iteración del flujo de automatización se reduce esencialmente a cero. Utilizar un proveedor externo implicaría un modelo de pago por uso (Pay-As-You-Go) por tokens, sumando un costo variable innecesario a la estructura de la empresa para una tarea de redacción de baja complejidad.

Tabla Comparativa de Modelos y Proyección de Ahorro

Modelo Evaluado	Costo por 1M Tokens (Input / Output)	Costo Marginal Operativo para PMB	Justificación Arquitectónica
OpenAI GPT-4o	~\$5.00 / ~\$15.00	Alto (Variable)	Excesivo para la redacción de correos de 3 párrafos. Sobredimensionado para la tarea requerida.

Modelo Evaluado	Costo por 1M Tokens (Input / Output)	Costo Marginal Operativo para PMB	Justificación Arquitectónica
Anthropic Claude 3.5 Sonnet	~\$3.00 / ~\$15.00	Medio (Variable)	Excelente para código y lectura profunda, pero añade facturación adicional innecesaria a la agencia.
Google Gemini (Flash/Pro)	Absorbido en Suscripción	\$0.00 (Mensualidad ya pagada)	Seleccionado. Capitaliza la infraestructura existente. Rapidez de inferencia (versión Flash) ideal para respuestas asíncronas y máximo ROI para el negocio.

Al procesar un volumen estimado de decenas a cientos de leads mensuales, esta elección evita la acumulación de micro-cargos API, protegiendo los márgenes de beneficio del área de ventas y permitiendo escalar la prospección sin preocuparse por la factura de la nube.

3. Documentación de Seguridad y Resiliencia

Un sistema autónomo debe estar preparado tanto para el éxito de sus operaciones como para mitigar sus fallas. La arquitectura se ha diseñado con tolerancia a fallos y salvaguardas operativas que impiden la emisión de comunicaciones no deseadas.

3.1. Estabilidad del Flujo: Ruta de Error y el Nodo 'Resume'

Las integraciones por API, especialmente con Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs), están sujetas a tiempos de espera (timeouts), fallos de autenticación temporal o saturación de servidores. Si el módulo de Gemini falla al procesar la solicitud, Make, por defecto, detendría toda la automatización, dejando al lead estancado en un "Error Pipeline" y bloqueando el sistema.

Para dotar de resiliencia a la red, se ha implementado un **Error Handler de tipo Resume** adherido al módulo de Gemini. Su funcionamiento es el siguiente:

- **Intercepción:** Si Gemini devuelve un error, el nodo *Resume* intercepta la falla inmediatamente, impidiendo que el escenario se congele.
- **Inyección de Valores Sustitutos:** El nodo provee un "falso positivo" al flujo. Recrea la estructura JSON que Notion espera recibir (usualmente la variable *Candidates > Content > Parts > Text*) e inyecta un string predeterminado: *"Error de conexión con la IA"*.
- **Continuidad Operativa:** Al proporcionar este valor por defecto, Make avanza al siguiente módulo con normalidad. El CRM en Notion se actualiza, el estado cambia a "Procesado IA", pero en lugar de una propuesta, el equipo humano lee el mensaje de error. Esto garantiza la integridad de la base de datos y permite aplicar contingencias manuales sin perder el rastro del lead.

3.2. Human-in-the-Loop (HITL): La Casilla de Aprobación

Automatizar las comunicaciones hacia el cliente exterior acarrea un riesgo significativo de reputación si el LLM sufre alucinaciones (hallucinations) o genera contenido inapropiado o incoherente. Para mitigar este riesgo de grado corporativo, se ha descartado el "Efecto Metralleta" (donde la IA lee, redacta y envía en un solo movimiento).

En su lugar, se aplica el patrón de diseño **Human-in-the-Loop (HITL)** a través de la columna "Aprobado" (Checkbox) en Notion.

- **Detención Condicionada:** El flujo principal termina al redactar el borrador y actualizar el CRM. El envío del correo electrónico no está conectado secuencialmente al output directo de la IA.
- **Revisión Asíncrona:** Slack notifica al analista que existe una nueva propuesta. Un humano debe abrir Notion, leer el texto generado por Gemini, corregir cualquier detalle técnico sobre tecnologías como React o Firebase si fuera necesario, y finalmente marcar manualmente la casilla "Aprobado".
- **Despacho Seguro:** Solo cuando el sistema detecta que el estado de "Aprobado" es `True`, el enrutador habilita la vía hacia el módulo de Gmail. Esta compuerta garantiza un control de calidad del 100% en las comunicaciones salientes, combinando la velocidad de la IA con el criterio profesional humano.

Capturas:

TP Final / Leads CRM PMB / Joaquín Bustos

Última edición: Hace 2 h · Compartir · ☆ · ...

Joaquín Bustos

☒ Aprobado

☒

Borrador Propu...

Hola. Qué gusto saludarte y darte la bienvenida a PMB Desarrollo Web. Hemos analizado el requerimiento que nos compartiste y nos entusiasma mucho, ya que en nuestro equipo contamos con amplia experiencia y casos de éxito desarrollando soluciones robustas y escalables utilizando **Python**. Sabemos que cada proyecto es único y requiere un enfoque a la medida para garantizar tanto la eficiencia técnica como el impacto en tu negocio.

Para nosotros, más allá de escribir código, lo más importante es entender tus objetivos y empatizar con los desafíos que buscas resolver. Queremos asegurarnos de que la arquitectura que diseñemos con Python no solo cumpla con tus expectativas actuales, sino que también tenga la flexibilidad de crecer junto con tu empresa a futuro, optimizando recursos y tiempos de entrega.

Nos encantaría agendar una breve reunión inicial de 15 minutos para conocernos, profundizar en los detalles de tu iniciativa y proponerte una ruta de trabajo clara. ¿Te parece bien si nos reunimos este [Día de la semana] a las [Hora]? Quedamos a tu entera disposición.

Atentamente,
****Analista Técnico****
PMB Desarrollo Web

@ Email Cliente priscilambrandan@gmail.com

Estado **Procesado IA**

Log de Errores Vacío

Requerimientos ... **Python** **Diseño UI**

+ Add a property

general-make

Invita a compañeros de equipo · 🔊 · 🔔 · 🔍 · ⋮

Mensajes · 🔄 Añadir canvas · +

NEW

P

Nuevo prospecto de desarrollo web clasificado por IA. Por fav **Hoy** el borrador acá: <https://app.notion.com/p/Renata-Castillo-b6d55d4eddb9406ead5165fd89d8f080>

👁 Solo tú puedes ver esto

Slackbot

17:00

Parece un enlace de Notion. ¿Quieres instalar la aplicación Notion desde [Slack Marketplace?](#)

Notion

The connected workspace for your docs, projects, and knowledge

Más información

Sí, por favor

Ahora no

No, gracias

P

NEW

Priscila Brandan  17:00

Nuevo prospecto de desarrollo web clasificado por IA. Por favor, revisá el borrador acá: <https://app.notion.com/p/Joaqu-n-Bustos-ca7d8a75e84842939c4e93a1b1a1980c>



Nombre del Cliente	Aprobado	Borrador Propuesta IA	Email Cliente	Estado	Log de Errores	Requerimientos Técnic...
Joaquín Bustos	☒	Hola. Qué gusto saludarte y d	priscilambrandan@gmail.com	Procesado IA		Python Diseño UI
Renata Castillo	☒	Estimado/a, Es un placer salud	priscilambrandan@gmail.com	Procesado IA		React Firebase
Gonzalo Farías	☐	Error de conexión con la IA	priscilambrandan@gmail.com	Procesado IA		Python
Milagros Vega	☐	Error de conexión con la IA	priscilambrandan@gmail.com	Procesado IA		Firebase Diseño UI
Paula Lucero	☐	Error de conexión con la IA	priscilambrandan@gmail.com	Procesado IA		React Diseño UI
Matías Quiroga	☒		priscilambrandan@gmail.com	Procesado IA		Firebase Diseño UI Pyth
Carolina Ponce	☒		priscilambrandan@gmail.com	Procesado IA		Python Firebase
Brenda Ibarra	☒		priscilambrandan@gmail.com	Procesado IA		Diseño UI React
Mariano Escudero	☐		priscilambrandan@gmail.com	Procesado IA		React Firebase
Ezequiel Medina	☐		priscilambrandan@gmail.com	Procesado IA		React Python Diseño UI
Sofía Alvarado	☒	{}	priscilambrandan@gmail.com	Procesado IA		Diseño UI Firebase
Ignacio Navarro	☐	{}	priscilambrandan@gmail.com	Procesado IA		React Python Firebase
Franco González	☐		priscilambrandan@gmail.com	Procesado IA		React Firebase Diseño UI
Micaela Romero	☐		priscilambrandan@gmail.com	Procesado IA		Python Diseño UI
Lucía Martínez	☐		priscilambrandan@gmail.com	Procesado IA		Firebase
Tomás Benítez	☐	{}	priscilambrandan@gmail.com	Procesado IA		React Python
Florencia Acosta	☐	{}	priscilambrandan@gmail.com	Procesado IA		Diseño UI
Nicolás Cabrera	☐	{}	priscilambrandan@gmail.com	Procesado IA		React
Agustina Fernández	☐	{}	priscilambrandan@gmail.com	Procesado IA		Firebase Python
Julietta Sosa	☐		priscilambrandan@gmail.com	Procesado IA		React Firebase Python

Notion:

https://app.notion.com/p/853718b6d9094947acb5e3e50f88c3c7?v=3cdd1d69d00d80448c0e000cbb347777&source=copy_link

Make: <https://us2.make.com/public/shared-scenario/zGKKPpVLeGI/integration-notion>

Video: <https://youtu.be/hM4KS6Q80OU>